



**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**

**MATERIA:**

CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

**TEMA:**

SISTEMA DE GESTIÓN SOBRE LA REPARACIÓN VEHICULAR EN GUAYAQUIL

**NOMBRE:**

ROBINSON RIQUELME RICAURTE RODRÍGUEZ

ANGEL EDUARDO LOOR PIGUAVE

DIEGO DAVID IZQUIERDO VALLE

LUIS ENRIQUE COTO MEJIA

DIANA BELEN SEIVA DELGADO

JOHNNY FERNANDO GÓMEZ BELTRÁN

FERNANDO WILSON CARRILLO CORO

JUAN ANDRES ÁLVAREZ CHOEZ

TERRY ABIUD ANGULO BUSTOS

YELIZA BRIGGITE CUADROS LOOR

**CURSO:**

SOF-S-NO-6-7

**PROFESOR:**

ING. FRANKLIN PARRALES BRAVO, MGS.

**AÑO:**

2026-2027

## MANUAL TÉCNICO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

### Alcance y Contexto

El **Sistema de Gestión de Reparación Vehicular ("Taller ALP")** es una solución tecnológica web orientada a automatizar y centralizar la gestión técnica, operativa y administrativa de talleres automotrices en la ciudad de Guayaquil. El sistema busca eliminar los cuellos de botella derivados del registro manual de órdenes de trabajo, mejorar la trazabilidad del historial técnico de los vehículos e incrementar la seguridad en la manipulación de datos.

### Arquitectura de Software

La aplicación está proyectada bajo una arquitectura basada en capas (Modelo, Controlador, Frontend/Vista):

- **Capa de Modelo y Datos:** Encargada del diseño y persistencia de datos mediante clases PHP y sentencias SQL en MariaDB/MySQL.
- **Capa de Control y Rutas:** Encargada de procesar las peticiones del usuario, la lógica del sistema y el flujo entre la vista y la base de datos.
- **Capa de Presentación (Frontend/Vista):** Interfaz gráfica responsiva diseñada para interactuar dinámicamente con los módulos del taller.

## Módulos y Requerimientos Funcionales

El sistema se compone de los siguientes módulos principales:

**1. Módulo de Usuarios y Autenticación:** Registro y control de acceso con seguridad mediante variables de sesión locales de PHP (login.php). Soporta tres roles principales:

**Mecánico:** Asignación y registro de reparaciones generales.

**Electromecánico:** Inspección y diagnóstico de fallas eléctricas.

**Cliente:** Consultas sobre el estado del vehículo y servicios.

**2. Módulo de Reparaciones (Órdenes de Trabajo):** Gestión del flujo de mantenimiento dividido en:

Mantenimiento Preventivo.

Mantenimiento Correctivo.

**3. Módulo de Registro Vehicular e Historial:** Formulario para registrar y guardar placas, marcas y modelos en la base de datos taller\_alp\_db, previniendo placas duplicadas. Incluye el seguimiento específico para el módulo de "Sistemas Eléctricos".

**4. Módulo de Repuestos:** Interfaz para registrar piezas y repuestos mecánicos o eléctricos utilizados en cada servicio.

**5. Módulo de Facturación:** Cálculo del costo total del servicio (Mano de Obra + Repuestos) y generación de datos del cliente para el cobro final.

## STACK TECNOLÓGICO Y ENTORNO DE DESARROLLO

- ✓ **Lenguaje Backend:** PHP (versiones estables v8.2 / v8.3).
- ✓ **Gestor de Base de Datos:** MariaDB / MySQL Workbench (configurado y desplegado mediante PDO).
- ✓ **Servidor Web Local:** Apache ejecutado mediante el entorno XAMPP.
- ✓ **Puerto Personalizado de Base de Datos:** Puerto 3307.
- ✓ **Tecnologías Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript y soporte complementario con Angular para la interfaz de vistas.
- ✓ **Herramientas de Control de Versiones y Entorno:** Git, GitHub, VS Code, MS Word, WinRAR.

## BASE DE DATOS (taller\_alp\_db)

### Parámetros de Conexión

La conectividad se establece mediante un script reutilizable (conexion.php) con manejo de excepciones mediante bloques try-catch:

- **Nombre de la Base de Datos:** taller\_alp\_db
- **Servidor Host:** localhost
- **Puerto Activo:** 3307
- **Manejador:** Driver PDO para PHP / MySQL

### Estructura General de Tablas

- ✧ **usuarios:** Almacena credenciales de acceso, contraseñas encriptadas y el rol asignado (Mecánico, Electromecánico, Cliente, Administrador).

- ✧ **vehículos:** Almacena la información física de los vehículos que ingresan al taller (placa como identificador único para evitar duplicidad, marca, modelo).
- ✧ **ordenes\_reparacion:** Registra las órdenes de trabajo ligadas a un vehículo, clasificadas entre Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
- ✧ **repuestos:** Contiene el catálogo de piezas mecánicas/eléctricas y su asignación a las ordenes de servicio.
- ✧ **facturas:** Almacena los cobros generados asociando cliente, costo de repuestos y mano de obra.

## ORGANIZACIÓN Y ROLES DEL EQUIPO DE DESARROLLO

A continuación se detalla la asignación de responsabilidades sobre los componentes del software:

| Integrante                                  | Rol Principal / Asignación      | Componente de Software                                       | Acción en el Proyecto                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Yeliza Cuadros</b>                       | Coordinadora de Control y Líder | Backend, Interfaces e Integración                            | Mantenimiento Preventivo / Evolutivo / Compresión de Entregables |
| <b>Ángel Loor</b>                           | DBA Principal                   | Base de Datos (taller_alp_db)                                | Mantenimiento Correctivo y Preventivo de DB / Scripts SQL        |
| <b>Luis Coto &amp; Johnny Gómez</b>         | Backend Devs                    | Controladores PHP de Registro, Inicio de Sesión y Clases PDO | Debugging, refactorización y conexión de datos                   |
| <b>Robinson Ricaurte &amp; Terry Angulo</b> | Soporte de Redes y Servidores   | Conectividad de Servidor local Apache y Puerto 3307          | Mantenimiento Adaptativo de Servidores XAMPP                     |
| <b>Diego Izquierdo &amp; Juan Álvarez</b>   | UI/UX Devs (Frontend)           | Modificadores de Vistas HTML5/CSS3/JavaScript/Angular        | Mantenimiento Adaptativo y Evolutivo de Vistas                   |
| <b>Diana Selva &amp; Fernando Carrillo</b>  | QA & Documentación              | Control de Calidad, Bitácoras y Manuales Técnicos/Usuario    | Auditorías de usabilidad, bitácora de incidencias y redactores   |

## METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y CONTROL DE VERSIONES (GITHUB)

### Estructura de Repositorio y Carpetas

El proyecto utiliza GitHub para la distribución de entregables:

/src: Código fuente estructurado (Backend en PHP y Frontend).

/docs: Documentación técnica, manuales y bitácoras en formatos editables/Word.

### Estrategia de Ramas (Git Flow)

**main:** Rama principal para despliegue estable.

**develop:** Rama activa de desarrollo e integración.

#### Ramas de soporte:

- hotfix/[nombre-error] (ej. hotfix/conexion-3307): Para corregir fallos críticos.
- feature/[mejora] (ej. feature/auth): Para implementar evolutivos o nuevas funcionalidades.
- docs/[actualizacion] (ej. docs/update): Para mantenimiento preventivo de documentación.

**Políticas de integración:** Prohibido realizar cambios directos sobre main. Todo *Pull Request* requiere aprobación cruzada de al menos dos desarrolladores asignados al módulo antes de ser fusionado.

## PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE (ISO/IEC 14764)

El plan de mantenimiento se rige por la norma internacional **ISO/IEC 14764** dividida en cuatro pilares:

### 1. Mantenimiento Correctivo:

Propósito: Diagnóstico y corrección inmediata de errores de sintaxis en PHP, fallas de redirección en variables de sesión, inconsistencias de inserción POST y pérdida de conexión a MariaDB en el puerto 3307.

Mecanismo: Implementación obligatoria de excepciones try-catch en `conexion.php` y scripts POST.

### 2. Mantenimiento Preventivo:

Propósito: Depuración continua y prevención de fallos.

Acciones: Monitoreo del archivo error.log en Apache, optimización periódica de tablas MariaDB mediante el comando OPTIMIZE TABLE y auditoría de consultas SQL.

### 3. Mantenimiento Adaptativo:

Propósito: Adaptación al entorno de ejecución.

Acciones: Ajustes por actualización de XAMPP / PHP 8.x. En caso de migración a la nube (AWS, Azure, Hostinger), sustituir el puerto local 3307 por credenciales DNS y parámetros SSL de producción en conexion.php.

### 4. Mantenimiento Evolutivo:

Propósito: Incorporación de nuevas funcionalidades solicitadas.

Futuras extensiones: Módulo de facturación electrónica automatizada, reportes descargables en PDF para clientes y submódulo de inventario avanzado.

## FLUJO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y POLÍTICA DE BACKUPS

Flujograma de Atención de Incidencias (Atención de Bugs)

- **Detección y Reporte:** Notificación de la incidencia surgida en el sistema.
- **Clasificación del Fallo:** Evaluación de la severidad (Bajo, Medio, Alto).
- **Asignación:**
  - ✓ Fallo en Base de Datos: Asignado al DBA para verificar conectividad del puerto 3307 y tablas.
  - ✓ Fallo en Lógica/Vista: Asignado a los Desarrolladores PHP/Frontend para revisión del log de trazabilidad.
- **Pruebas Locales:** Validación previa del ajuste en un entorno aislado de pruebas (Sandbox).
- **Despliegue Hotfix:** Aprobación e integración de la corrección al servidor mediante GitHub.
- **Registro Final:** Documentación formal del evento en la bitácora técnica de avance.

Protocolo de Respaldo de Base de Datos (Backups)

- ✧ **Frecuencia:** Copias de seguridad completas semanales programadas automáticamente los domingos a las 23:00 horas.

- ✧ **Ejecución Técnica:** Exportación por consola a través de la herramienta mysqldump respetando la sintaxis del puerto personalizado:

```
Bash mysqldump -u admin -p -P 3307 taller_alp_db > backups/backup_taller_alp_$(date +%Y%m%d).sql
```

- ✧ **Redundancia:** Respaldo local en el servidor físico del taller y sincronización automatizada hacia un almacenamiento remoto encriptado.

## Referencias Bibliográficas (Normativa IEEE / APA)

**ISO/IEC/IEEE 12207:2017.** *Systems and software engineering — Software life cycle processes*. Estándar internacional de ingeniería de software que rige el ciclo de vida, desarrollo y mantenimiento de sistemas web.

**Pressman, R. S. (2010).** *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico* (7.<sup>a</sup> ed.). México: McGraw-Hill. (Texto clave aplicado para el modelamiento de la arquitectura MVC y la documentación técnica de casos de uso del Taller ALP).

**Sommerville, I. (2011).** *Ingeniería de Software* (9.<sup>a</sup> ed.). México: Pearson Educación. (Manual referente utilizado para estructurar las metodologías ágiles de desarrollo e integración de interfaces).

**Welling, L., & Thomson, L. (2017).** *PHP and MySQL Web Development* (5.<sup>a</sup> ed.). Addison-Wesley Professional. (Guía técnica fundamental adaptada para el diseño del archivo de control `conexion.php` bajo puerto no estándar 3307 y la gestión de peticiones POST de inserción vehicular).

**Universidad de Guayaquil. (2026).** *Anexos, Bitácoras y Capturas de Trabajo: Sistema de Gestión para Reparación Vehicular (Taller ALP)*. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Guayaquil, Ecuador.